

1. 목적

본 기술 표준은 조악한 노면에서의 노면 충격에 의해 발생 할 수 있는 타이어의 Pinch Cut (카카스 찢손) 내구성능에 대한 요구사항 및 시험 방법을 정의한다.

2. 적용 범위

2.1 본 규격은 조악 도로 조건을 가지는 지역에 적용되는 타이어에 대한 시험법이다.

단, 설계부문 요구에 따라 양로 조건을 가지는 지역에도 적용할 수 있다.

2.2 노면 지시 내용이 본 규격과 다른 경우는 노면 지시가 우선한다.

2.3 주요 시험 요구 지역(그림 1 참조) : B/C 지역 (노면등에 요구시 A 지역도 시험)

2.4 본 규격은 “ES52931-04 임팩트 벌지 시험”와 관련된 시험이며, 동일 사양의 타이어에 두 시험을 모두 진행시 “ES52931-04 임팩트 벌지 시험”결과를 우선한다.

2.5 시작공정 및 양산공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다.

이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증하여야 한다



그림 1. 지역별 노면 조건에 따른 구분

※ 중국은 별도 Pinch-Cut 기준 적용한다. (표.1 참조)

※ 상세 국가 리스트는 부속서 참조한다

3. 용어 정의

3.1 타이어 부풀음(Bulge)

주행중 노면 충격(푹스, 맨홀, 단차노면)에 의해 타이어 내부의 카카스가 찢손되어 타이어 측면(Sidewall)혹은 타이어 숄더(Shoulder) 부분이 부풀어 오르는 현상이다..

3.2 타이어 터짐(Burst)

주행중 노면 충격(푹스, 맨홀, 단차노면)에 의해 타이어 측면(Sidewall)혹은 타이어 숄더(Shoulder) 부분이 파손되어 공기가 누출되는 현상이다.

3.3 조악 도로

노면이 고르지 않고, 과적 차량 혹은 잦은 눈 / 비에 의해 도로 파손이 심해서, 빗물이 많거나, 맨홀과 같은 돌출물이 과다하게 노출되어 있는 도로이다.

3.4 타이어 규격 지수

규격 지수 = 단면높이(SH)/하중지수(LI) 로 계산하며 개발 타이어의 규격에 의해 결정되는 내구 성능 예측 지수로 본 시험 적용 여부를 결정하는데 활용된다

3.5 타이어 내력 지수

내력 지수 = 내구력(Nm) / Load Index 하중의 90% 로 계산하며 시험 타이어의 내구력 정도를 나타내는 지수로 내구 성능의 만족/불만족 여부를 결정하는데 활용된다

유형	부풀음(Bulge)	터짐(Burst)	유형	빳홀	맨홀
발생 현상			도로 조건		

그림. 2 타이어 Road Damage / 조악 도로 조건

4. 시험 항목 및 기준

노면 충격에 대한 타이어의 내구성 확보를 위해서는 표.1의 요구 기준을 만족해야 한다.

표.1 시험 항목 및 판정 기준

시험 항목	판정 기준	시험방법														
Pinch Cut 시험 (Pinch Cut Test)	다음 1) 혹은 2) 의 기준을 만족하여야 한다. 1) 내력 지수 판정법 6 회 측정 각각의 내력 지수가 전부 지역별 기준을 만족하여야 한다. <table><thead><tr><th>지역</th><th>판정 기준</th></tr></thead><tbody><tr><td>A 지역 (GREEN)</td><td>내력 지수 ≥ 1.0</td></tr><tr><td>B 지역 (YELLOW)</td><td>내력 지수 ≥ 1.1</td></tr><tr><td>C 지역 (RED)</td><td>내력 지수 ≥ 1.2</td></tr></tbody></table> · 단, 중국 지역의 경우, 차급별 내력 지수 이원화한다 <table><thead><tr><th>차급</th><th>판정 기준</th></tr></thead><tbody><tr><td>승용/소형 SUV</td><td>내력 지수 ≥ 1.1</td></tr><tr><td>SUV (준중형이상)</td><td>내력 지수 ≥ 1.2</td></tr></tbody></table> 2) 기준 타이어(Reference Tire) 비교 판정법 - 개발 타이어의 내력 지수가 HKMC 설계팅 지정 기준 타이어의 내력 지수 대비 동등 이상이어야 한다.	지역	판정 기준	A 지역 (GREEN)	내력 지수 ≥ 1.0	B 지역 (YELLOW)	내력 지수 ≥ 1.1	C 지역 (RED)	내력 지수 ≥ 1.2	차급	판정 기준	승용/소형 SUV	내력 지수 ≥ 1.1	SUV (준중형이상)	내력 지수 ≥ 1.2	5
지역	판정 기준															
A 지역 (GREEN)	내력 지수 ≥ 1.0															
B 지역 (YELLOW)	내력 지수 ≥ 1.1															
C 지역 (RED)	내력 지수 ≥ 1.2															
차급	판정 기준															
승용/소형 SUV	내력 지수 ≥ 1.1															
SUV (준중형이상)	내력 지수 ≥ 1.2															

- ※ 본 규격은 타이어에 요구되는 최소한의 사항으로, 타이어 메이커는 타이어 내구 안정성에 대하여 강건성을 추가 확보하여야 한다.
- ※ 본 시험은 1차품 타이어 / 양산 승인품 타이어에 대해서 시험한다. 개발 도중 내구성능에 영향을 미치는 구조 변경 시 재시험 실시하여 보고서를 제출한다
- ※ 협력사에 측정된 내력지수는 협의된 상관식(부속서 표 3)을 이용하여 HKMC 내력지수로 변환하여야 한다. 변환 후 상기 판정 기준을 만족하여야 한다.

표 2. 예시

차량	협력사	사이즈	내력지수		판정기준
			협력사	HKMC	
LFc	한국타이어	235/45R18	1.13	1.20	C 지역 적용 가능

- ※ 스포츠카/고급세단/환경차 등은 HKMC 설계팀과 판정 기준을 협의한다.

5. 시험 방법

5.1 시험조건

5.1.1 시험 타이어 조건

- 1) 본 시험은 타이어 규격 지수 1.33 이하의 타이어 사이즈를 대상으로 한다.
규격 지수 = 단면높이(SH)/하중지수(LI)

※ HKMC 설계팀 별도 요구 시 규격 지수 1.33 이상도 시험 진행한다.

※ 규격 지수 계산 예시 ex) 225/45R17 91V = $(225 \times 0.45) / 91 = 1.11$

- 2) 시험 타이어는 외관/제품 품질에 문제 없는 사양이어야 한다.

- 2) 시험 타이어는 HKMC 설계팀에서 지정한 타이어 사양으로 선정 한다.

※ 타이어 설계 인자 중, 내구성과 직접적인 관계가 있는 카카스의 재질/구조 및 트레드 보강구조 설계 변경 시 타이어 메이커에서 HKMC 설계로 문의하여 협의 후 재시험 여부를 결정한다.

- 3) 시험 타이어는 접합부를(JOINT 부) 각각 별도로 표시하여 측정 위치에서 제외 시킨다

※ 타이어 접합부는 트레드 접합부, 카카스 접합부 및 기타 타이어의 내구력 시험에 영향을 미치는 접합부를 모두 포함한다

5.1.2 타이어 외 조건

- 1) 시험용 휠

시험 차량의 정규 휠 또는 HKMC 설계팀이 지정한 휠을 사용한다.

- 2) 시험 공기압

1F-SG-00002

자동차

현대 · 기아

공기압은 시험 차량의 규정 공기압(Recommended Cold Pressure)을 적용 한다.
규정 공기압은 HKMC 설계에서 확인하며 오차범위는 $\pm 1\text{psi}$ 이하 이어야 한다.

3) 시험 장비

협력사별 HMC 와 시험결과 환산식 수립된 장비로 시험을 진행한다.
시험 JIG 는 그림.3 의 제원을 만족한 사양을 사용한다
※ 정특성 측정기, 접지압 측정기등 사용 가능하다

4) 온도

시험실 온도는 상온 (20 ± 5)℃ 조건에서 시험한다.

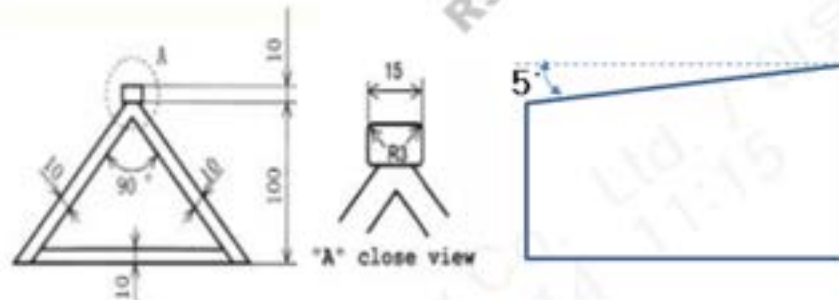


그림 3. Pinch Cut 시험 JIG 제원

5.1.3 시험 방법

- 1) 표.3 에 준하여 시험 조건을 기록한다

표 3. Pinch Cut 시험 조건 기록표

	항목	시험 조건 (예시)
시험 타이어	사이즈	215/60R17
	하중지수	95 (690kgf)
	제조사	XX 타이어
	사양	KL1D
	보강구조	2PLY
	카카스 제원	Polyester, 1500D, (텐업 방식 및 높이)
기타 조건	사이즈	6.5JX17
	사양	XX 차종 PROTO 사양
	공기압	33psi
	시험 장비	-
	온도 조건	20℃

- 2) 시험 타이어를 시험 휠에 조립하고 규정 공기압을 주입한다
- 3) 조립된 휠&타이어 어셈블리는 상온(20 ± 5)℃ 에서 1 시간 방치한다

- 4) 1 시간 방치후 공기압을 측정하고 공기압 변동 시 규정 공기압으로 조절한다
 - 5) Pinch Cut 시험 JIG 를 측정 장비에 설치한다
 - 6) 시험대상 휠&타이어 어셈블리를 하중 부여기에 고정한다
 - 7) 타이어의 시험 위치가 타이어 접합부에서 회피되도록 설치한다 (1 차 시험부)
 - 8) 표.4 조건에 준하여 시험을 진행한다
 - 9) 보강 구조에 따라서 카카스 절단 횟수를 점검한다
 - 1ply 시 1 회 절단 확인, 2ply 시 2 회 절단 확인
 - 10) 시험 후 5.2.1 항에 준하여 내구력을 확인하고 기록한다
 - 11) 시험된 휠&타이어 어셈블리를 1 차 시험부를 기준으로 120 도 회전시켜 (2 차 시험부) 3)~10)의 과정을 반복하여 시행한다
 - 12) 시험된 휠&타이어 어셈블리를 2 차 시험부를 기준으로 120 도 회전시켜 (3 차 시험부) 3)~10)의 과정을 반복하여 시행한다
- ※ 2 차/3 차 시험부 설정시 시험부에 마크된 접합부가 있을 시에는 ± 20 도 이내 범위에서 접합부를 회피하여 장착한다

표.4 시험 방법

시험 조건	시험 방법
하중 부여 속도	0.5 ± 0.1 mm/s
타이어 공기압	규정 공기압(PSI)
휠&타이어 위치, 순서 및 횟수	휠 디자인 면의 타이어 측면(Side Wall)이 먼저 눌리도록 위치 0 도(1 차시험부) → 120 도(2 차시험부) → 240 도(3 차시험부) 1 회 → 1 회 → 1 회 ※ 측정 위치에 오리엔테이션(접합부)부가 있을 경우 20 도 이내에 다른 위치를 선정한다
시험 모습	 

※ 시험을 중단해야 할 상황은 표.5 을 따른다.

표.5 시험 중단 조건

시험 중단 조건	
1	시험 타이어에 터짐(Burst)이 발생할 경우 시험을 중단 한다.
2	휠이 과도한 변형이나 파손이 발생하였을 경우 시험을 중단 한다.
3	Airleak 이 발생하였을 경우 시험을 중단 한다.
4	시험중 장비의 상태에 이상이 발생하였을 경우 시험을 중단 한다.
5	그 외 시험자의 판단에 의거 진행이 어려울 경우 시험을 중단 한다.

5.2 결과 확인 및 판정 기준

5.2.1 결과 확인

- 타이어 사양 및 Pinch Cut 시험 결과를 기록한다.
- 시험 결과에 따른 내구력(Nm)을 계산하고 기록한다 (그림.4 참조)
 계산 방법: 카카스 절단 위치까지의 면적(내구력 에너지)을 계산한다
 ※ 절단 위치: 코드 절단으로 그래프 급격한 변곡이 발생한 부분으로 한다.
 ※ 보강 구조: 2 ply 적용시 변곡부 수 2 회 발생부까지 측정 계산한다



그림.4 Pinch Cut 측정 결과에 따른 하중-변형량 그래프

3) 시험 타이어 2본의 Pinch Cut 시험 결과로 측정된 총 6 회의 내구력 에너지를 계산한다. Burst 발생시 기록하며, Burst 까지의 내력을 계산한다.

※ Burst가 발생하였을 경우 재시험 여부는 HKMC 설계 담당자와 협의한다

※ 1회 평가에 Burst시 샘플 2본 추가 평가한다.

4) 6 회의 내력 지수를 계산하여 기록한다.

내력 지수 = 내구력(Nm) / Load Index 하중의 90%

Ex) 225/40R18 88V, Pinch Cut 평균 내구력 : 498N.m, 하중지수 90% : 504kg

내력 지수 = 평균 내구력 / (하중지수*0.9) = 498/504 = 0.99

5.3 검사

5.3.1 본 규격에 따르는 모든 시험 결과를 P1 이전 단계에서 HKMC의 설계팀에 제출하여 검증 받아야 한다.

5.3.2 HKMC 검사부문의 협정에 따라 정해진 단계마다 본 규격의 각 항목에 요구되는 시험을 행하여 모든 항목에 있어 검증 결과와 동등한 수준으로 합격하여야 한다. 단, HKMC 검사부문과 별도의 협정을 한 경우는 그에 따른다

6. 첨부

6.1 ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서이다.

(1) 시험 절차서에 명기된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항이다.

(2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 HKMC 해당 설계팀에 문의하여야 한다.



부속서1

6.2 ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 협력사가 제시하는 문서이다.

(1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하나, 각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 마칠시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책이다.

- (2) 협력사는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있다..
(3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생시 협력사 귀책이다.



부속서2

개체-1

6.3 ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서로 첨부 양식을 이용하여 작성한다.

- (1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록하여야 한다.
(2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진 및 동영상 촬영 후 첨부하여야 한다.



부속서3

개체-2

6.4 국가별 노면 조건 리스트 정리 (부속서 4)



부속서4

개체-3



Green = A country, orange = B country, red = C country

구분	도로 상태	지역
A지역 (녹색)	좋은 기후 조건 좋은 도로 조건	서유럽 북미 호주
B지역 (황색)	고온 다습 열린 도로 조건	북아프리카 중동 / 러시아 서아시아 / 중앙미
C지역 (적색)	극한 기후 조건 조악 도로 조건	동남아 서아프리카 연도

부속서 그림 1. 지역별 노면 조건에 따른 구분



기술 표준

ENGINEERING STANDARD

규격번호
(SPEC No) ES52931-06

페이지
(SHT/SHTS) 9/11

부속서 표.1 Pinch Cut 시험 결과 예시

차종	규격	패턴	지역	내구력(N.m)			90% of Max Load [kgf]	내력지수 (N.m/kgf)
				result.1	result.2	평균		
A 차종	205/60 R16	A 패턴	내수 북미	620.7	651.4	636.0	567	1.12
	215/55 R17			552.1	549.7	550.9	603	0.91
	235/45 R18			499.4	467.3	483.3	603	0.80
	205/60 R16	B 패턴	유럽	686.2	697.8	692.0	567	1.22
	215/55 R17			548.9	-	548.9	603	0.91
	235/45 R18			610.8	-	610.8	603	1.01
Ref.	B 차종 205/55 R16	C 패턴	유럽	544.6	564.0	554.3	554	1.00
	C 차종 215/55 R17	D 패턴		588.3	594.0	591.2	603	0.98
	D 차종 225/45 R18	E 패턴		530.8	-	530.8	554	0.96

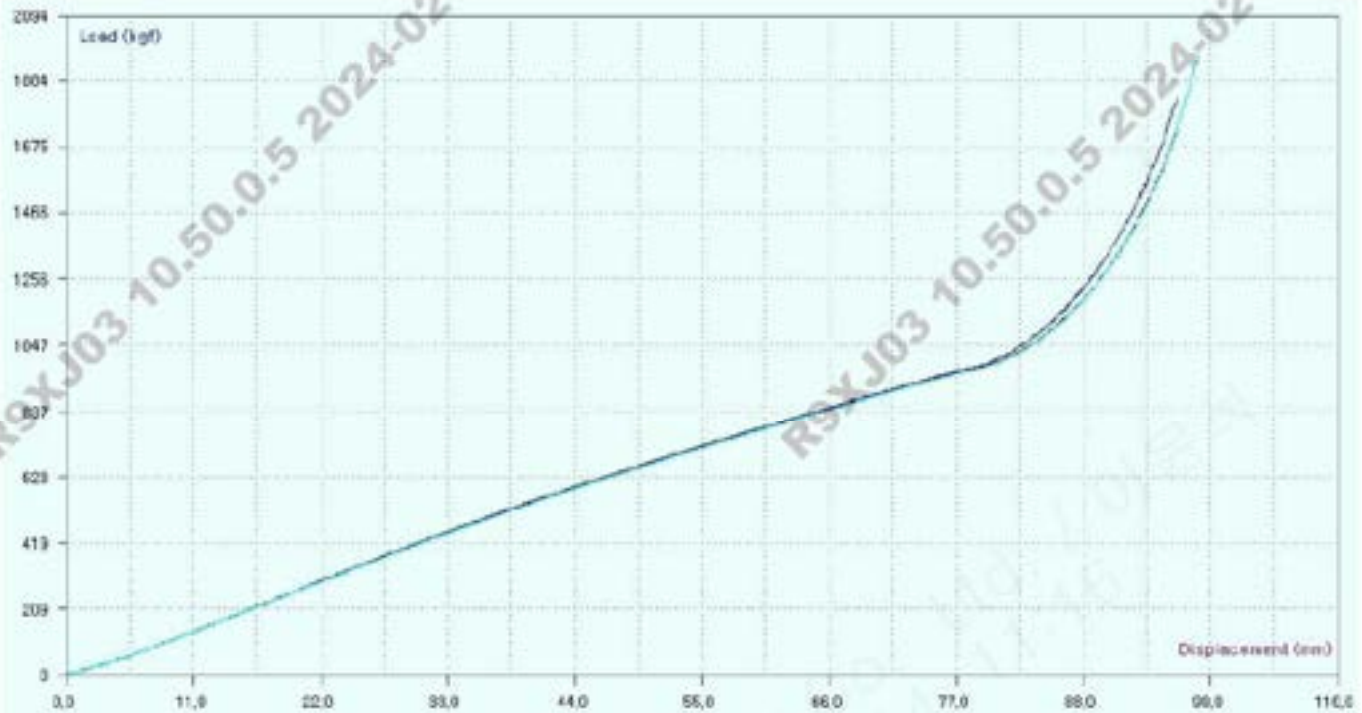
Result.1

1F-SG-00002
자동차

현대 · 기아

OTOR

HYUNDAI · KIA



부속서 그림.3 Pinch Cut 시험 결과 예시

Result.2



부속서 그림.4 Pinch Cut 시험 결과 예시



기술 표준

ENGINEERING STANDARD

규격번호
(SPEC No) ES52931-06

페이지
(SHT/SHTS) 11/11

부속서 표 2. 최소 시험 수량

평가 방법 No	평 가 항 목	시험 수량 시험 샘플 / 기록 수량	
		시작 (ESIR 단계)	양산준비
5	Pinch Cut 시험	사양별 각 2/2	사양별 각 2/2

- * 구성 부품에 대한 Mill sheet 는 공급자가 자체 관리하고 당사 요구 시 제출한다
- * 당사 해당팀의 요청이 있을 시, 시험 항목 및 견본 수량은 협의 후 변경 할 수 있다.
- * 부속서 표 2.에 명기된 시험 검사 견본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 부품 신뢰성 확보를 위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 조정할 의무가 있다.
- * 시험보고서는 첨부 ES-TDR 에 준하여 작성하여 제출한다.

부속서 표 3. 핀치컷 코릴레이션 상관식

협력사	상관식	비고
금호	$Y=1.1954 \cdot X - 0.2062$	Y:HKMC X:협력사 (2015년 Correlation 결과)
한국	$Y=1.2051 \cdot X - 0.1652$	
넥센	$Y=X$	
미세린	$Y=1.0888 \cdot X + 0.0325$	
콘티넨탈	$Y=0.755 \cdot X + 0.2508$	
브리지스톤	$Y=0.9389 \cdot X + 0.0671$	

- * HKMC 내력지수와 협력사 내력지수의 상관식은 표 3 과 같다.

1F-SG-00002
자동차

현대 · 기아

OTOR

HYUNDAI · KIA